Activitat 5 — Síntesi: el mapa de la trigonometria

Reunir en un mapa les raons, les relacions i els teoremes, amb el criteri per triar l'eina adequada, i consolidar el quadre d'errors abans del producte i la prova.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en una pregunta pràctica: **quina eina faig servir?** Segons què conec i què busco, tinc les raons trigonomètriques (per a triangles rectangles) o els teoremes del sinus i del cosinus (per a qualsevol triangle). Un bon mapa —i el quadre d'errors— et faran triar bé a l'expedició.

El mapa de la unitat

Quina eina, segons el triangle

- **Triangle rectangle:** raons trigonomètriques.
  - oposat i hipotenusa → sinus
  - contigu i hipotenusa → cosinus
  - oposat i contigu → tangent
- **Triangle qualsevol, angle i costat oposat:** teorema del sinus $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B}$.
- **Triangle qualsevol, dos costats i l'angle entre ells (o tres costats):** teorema del cosinus $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.

Fórmules a mà

$$\sin\alpha = \tfrac{\text{op}}{\text{hip}},\quad \cos\alpha = \tfrac{\text{cont}}{\text{hip}},\quad \tan\alpha = \tfrac{\text{op}}{\text{cont}};\qquad \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

Angles notables: $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$, $\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 45° = 1$, $\cos 30° = \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
Aplicar Pitàgores sense angle recte	cal $C = 90°$; si no, teorema del cosinus
Triar sinus quan cal tangent	mira quins costats tens/vols respecte de l'angle
Calculadora en radians	posar-la en *graus* (DEG)
$\sin\alpha > 1$ en un angle agut	impossible: catet < hipotenusa

Exercici resolt 46 — Triar l'eina

Per a cada cas, digues quina eina uses: (a) triangle rectangle, coneixes un catet i l'angle, vols l'altre catet; (b) triangle qualsevol, coneixes dos costats i l'angle entre ells, vols el tercer.

Solució. (a) Catet i catet respecte de l'angle → **tangent**. (b) Dos costats i l'angle entre ells → **teorema del cosinus**.

Resposta: (a) tangent; (b) teorema del cosinus.

Exercicis per fer

47 Tria l'eina. Digues quina eina faries servir (raó, teorema del sinus o del cosinus):

(a) Triangle rectangle, coneixes la hipotenusa i un angle, vols un catet.

(b) Triangle qualsevol, coneixes dos angles i un costat.

(c) Triangle qualsevol, coneixes els tres costats, vols un angle.

48 Rectangle. Des de 30 m d'una torre, l'angle d'elevació és 50°. Quant fa d'alt?

49 Sinus. Un triangle té $A = 45°$, $B = 70°$, $a = 8$. Troba b.

50 Cosinus. Un triangle té $a = 6$, $b = 9$ i l'angle entre ells $C = 50°$. Troba c.

51 Angles notables. Sense calculadora: $\sin 60°$, $\cos 45°$, $\tan 30°$.

52 Caça errors (una llista). Un full té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$$\sin 30° = 0{,}5 \checkmark \qquad \text{torre a 40 m, elev. } 35° : h = 40 \cdot \sin 35° \ ? \qquad \tan 45° = 1 \checkmark$$

53 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com decidiries quina eina trigonomètrica fer servir davant un problema de mesura.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

47 (a) raó (cosinus: contigu i hipotenusa). (b) teorema del sinus (angle i costat oposat). (c) teorema del cosinus (tres costats).

48 $h = 30 \cdot \tan 50° \approx 30 \cdot 1{,}19 = 35{,}8$ m.

49 $b = \dfrac{8 \cdot \sin 70°}{\sin 45°} \approx \dfrac{8 \cdot 0{,}940}{0{,}707} \approx 10{,}63$.

50 $c^2 = 36 + 81 - 2 \cdot 6 \cdot 9 \cdot \cos 50° \approx 117 - 69{,}4 = 47{,}6$; $c \approx 6{,}9$.

51 $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}87$; $\cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$; $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}58$.

52 El segon és fals: per a l'altura des de la distància a la base cal **tangent**, no sinus (no coneixem la hipotenusa). Correcte: $h = 40 \cdot \tan 35° \approx 28{,}0$ m. Els altres dos són correctes.

53 Resposta oberta. Idea: mirar si el triangle és rectangle (raons) o no (teoremes), i quines dades tinc (angle+costat oposat → sinus; dos costats+angle entre ells o tres costats → cosinus).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: consolidar l'elecció d'eina i el formulari abans de l'expedició i la prova. Bon moment per detectar llacunes.
- **Triar l'eina (ex. 47, exemple).** És la competència síntesi: rectangle→raons; qualsevol→teoremes, segons les dades. Criteri 5.2.
- **Quadre d'errors (ex. 52).** Recull els quatre errors rei (Pitàgores sense angle recte, sinus vs. tangent, radians, sin > 1). Verbalitzar-los treballa la justificació i l'esperit crític (criteri 6.4).
- **Angles notables (ex. 51).** Consolidar-los sense calculadora dona agilitat i control de sentit del resultat.